

TALLER DE RECUPERACIÓN

Árboles para pronosticar ventas

Machine Learning II · 3 de agosto de 2026

Duración 60 min	Modalidad Parejas	Recursos Apuntes + Python	Puntaje 10 puntos
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Integrante 1 - nombre y código: _____

Integrante 2 - nombre y código: _____

Propósito. Explicar cómo se construye y valida un árbol, combinando cálculos manuales con una implementación reproducible en Python.

Reglas y entrega

- La nota de la pareja, sobre 10 puntos, reemplaza la nota del quiz.
- Pueden consultar apuntes y usar Python. En los bloques manuales deben mostrar operaciones, no solo respuestas.
- Una persona envía el notebook ejecutado y un PDF o fotos legibles de estas hojas al cierre de la clase de hoy.
- Teams y correo son equivalentes. Se conserva la primera entrega recibida.

Canal alternativo. wilmer.pineda@uexternado.edu.co · Asunto: Taller recuperación ML2 - Apellido1 y Apellido2
· ZIP: Taller_Recuperacion_Apellido1_Apellido2.zip

Ruta sugerida

0-8 min	8-23 min	23-35 min	35-53 min	53-60 min
Explorar	Baseline + Gini	Árbol manual	Python	Decidir y entregar

Datos para los cálculos manuales

Una tienda registró visitantes, descuento, inversión publicitaria (escala 0-8), fin de semana y unidades vendidas durante ocho días.

Día	Visitantes	Descuento (%)	Publicidad	Fin de semana	Unidades vendidas
1	40	0	1	0	10
2	50	0	2	0	12
3	60	5	1	0	14
4	70	5	3	1	18
5	80	10	2	0	22
6	90	10	4	1	26
7	100	15	3	0	30
8	110	15	5	1	36

1. Baseline manual - 1,0 punto

a) Calcule la mediana de las ocho ventas. b) Use esa constante para predecir los ocho días. c) Calcule el MAE y muestre la suma de errores absolutos.

2. Clasificación y Gini - 2,0 puntos

Defina venta alta como unidades vendidas ≥ 24 . Evalúe el corte `descuento\_pct < 10`: los días que cumplen van a la izquierda y los demás a la derecha.

Nodo	Conteos [baja, alta]	Gini	Tamaño
Padre			
Izquierda			
Derecha			
Gini ponderado			
Ganancia			

Probabilidad de venta alta en la hoja derecha: _____

3. Árbol de regresión manual - 3,0 puntos

Use el corte `visitantes < 75`. Cada hoja predice la media de las ventas que contiene.

a) Indique qué días quedan en cada hoja.

b) Calcule la media y la predicción de cada hoja.

c) Escriba las ocho predicciones y calcule el MAE del árbol.

d) Compare ese MAE con el baseline manual: ¿qué aprendió el corte?

4. Exploración y baseline en Python - 1,0 punto

Abra `taller_ventas_estudiante.ipynb` junto a `ventas_tienda.csv`. Complete la carga y exploración, excluya `dia`, use `test_size=0.25` y `random_state=42`, y reporte la mediana de entrenamiento y el MAE de validación.

Evidencia. El notebook debe mostrar forma del conjunto, faltantes, objetivo, predictores, partición y baseline.

5. Árbol con librerías y decisión - 3,0 puntos

Entrene exactamente las siguientes configuraciones con `DecisionTreeRegressor(random_state=42)`.

Modelo	max_depth	min_samples_leaf	MAE train	MAE validación
simple	1	8		
moderado	2	5		
profundo	4	3		
sin_limite	None	1		

Modelo seleccionado y evidencia de validación:

Configuración con mayor riesgo de overfitting y evidencia:

¿El modelo seleccionado mejora el baseline? Cuantifique:

Una limitación concreta de estos datos:

Lista de entrega

- Notebook ejecutado de principio a fin
- Nombres y códigos de ambos integrantes
- Cálculos manuales legibles
- Un solo ZIP enviado por Teams o correo